Guion de exposición | Caso 6

Esteban · 0:00 a 3:20 · 3 minutos 20 segundos

Tiempos orientativos. Lean con calma y señalen en cada gráfica los datos que explican. Ensayen juntos para ajustar la duración total a 10 minutos.

Diapositiva 1. Contexto (20 s)

Presentamos el Caso 6. Analizamos el acceso a Internet en las viviendas de los 106 municipios de Yucatán con el Censo 2020 de INEGI. Comparamos dos criterios: la proporción de viviendas que no reporta acceso y el número de viviendas en esa condición.

Diapositiva 2. Fuente y cobertura (45 s)

Usamos los principales resultados por localidad, conocidos como ITER, del Censo 2020 de INEGI. El archivo tiene 2,691 registros y 286 columnas. Elegimos esta fuente porque permite comparar los 106 municipios con el mismo criterio. La consulta original fue el 28 de octubre de 2026 y el paquete indica actualización en mayo de 2022. Sin embargo, los datos tienen referencia del 15 de marzo de 2020. Analizamos viviendas particulares habitadas con características. El alcance censal no elimina posibles errores de cobertura o respuesta.

Diapositiva 3. Cómo filtramos los registros (45 s)

Cada registro representa un ámbito geográfico. MUN=000 y LOC=0000 identifica el estado. MUN distinto de 000 y LOC=0000 identifica los 106 totales municipales. Hay 2,434 localidades individuales y 150 agrupaciones especiales con LOC 9998 o 9999. Mezclar niveles triplica aproximadamente los conteos. Filtramos únicamente los totales municipales y usamos el total estatal como referencia.

Diapositiva 4. Calidad de datos (45 s)

Calidad: cero nulos y cero asteriscos en las variables municipales seleccionadas. Cero claves duplicadas. Cero incumplimientos de las reglas de validez. La suma municipal coincide con el total estatal. En VPH_INTER hay 1,604 localidades individuales con asterisco de confidencialidad, que no sustituimos por cero. Tukey es una regla descriptiva, no una prueba de error. Los valores extremos se conservan porque son consistentes con los registros de la fuente. El ITER no demuestra sus causas.

Diapositiva 5. Fórmulas e indicadores (45 s)

Calculamos cuatro indicadores de marzo de 2020. El porcentaje con Internet divide las viviendas con Internet entre las viviendas particulares habitadas con características y multiplica por cien. El complemento resta ambas cantidades y se expresa en viviendas. La brecha resta el porcentaje estatal al municipal y se expresa en puntos porcentuales. Finalmente, la participación divide el complemento municipal entre el estatal y multiplica por cien. El porcentaje estatal se calcula con los totales, porque promediar municipios daría el mismo peso a Mérida y a un municipio pequeño.

Transición: Ahora Suárez explicará qué encontramos al aplicar estos indicadores.

Guion de exposición | Caso 6

Suárez · 3:20 a 6:40 · 3 minutos 20 segundos

Tiempos orientativos. Lean con calma y señalen en cada gráfica los datos que explican. Ensayen juntos para ajustar la duración total a 10 minutos.

Diapositiva 6. Distribución del acceso (50 s)

El estado registra 51.6 % de acceso, pero solo siete municipios superan ese valor. La mediana municipal es 28.4 %: la mitad de los municipios se encuentra por debajo. Esto no significa que la mitad de las viviendas del estado tenga ese nivel. El porcentaje estatal refleja el peso de los municipios con más viviendas.

Diapositiva 7. Mérida frente al resto (50 s)

Mérida tiene 71.6 % de acceso y concentra 46.2 % de las viviendas del universo analizado. El resto del estado registra 34.5 %. La correlación de Spearman entre ruralidad y acceso es -0.13, una asociación débil. La disponibilidad de celular supera a la de Internet, pero el ITER no identifica contratos fijos ni motivos de falta de acceso. No inferimos causas a partir de estos agregados.

Diapositiva 8. Menor acceso porcentual (50 s)

El menor acceso aparece en Chikindzonot, con 0.99 %: 10 de 1,010 viviendas. Le siguen Yaxcabá, con 5.04 %, y Kaua, con 5.56 %. Este ranking atiende la intensidad del rezago municipal. No equivale al ranking de número de viviendas afectadas.

Diapositiva 9. Mayor número de viviendas afectadas (50 s)

Mérida encabeza el volumen con 86,349 viviendas en el complemento, 27.2 % del déficit estatal. Le siguen Kanasín y Tizimín. Los diez municipios de este ranking suman 180,097 viviendas, 56.7 % del déficit observado. La cifra describe dónde se concentra el déficit, sin pronosticar cuántas viviendas conectaría un programa.

Transición: Chema explicará cómo cambia la prioridad y qué recomendamos hacer con estos resultados.

Guion de exposición | Caso 6

Chema · 6:40 a 10:00 · 3 minutos 20 segundos

Tiempos orientativos. Lean con calma y señalen en cada gráfica los datos que explican. Ensayen juntos para ajustar la duración total a 10 minutos.

Diapositiva 10. Comparación de prioridades (40 s)

Ningún municipio coincide en ambos top diez. La correlación de Spearman entre los rankings es 0.02. Chikindzonot tiene 99.0 % en el complemento, equivalente a 1,000 viviendas. Mérida tiene aproximadamente 28.4 %, equivalente a 86,349. El criterio elegido cambia la priorización.

Diapositiva 11. Equidad y alcance (45 s)

Por equidad priorizamos los diez municipios con mayor proporción sin acceso. Suman 11,616 viviendas, 3.7 % del déficit. Por volumen elegimos los diez con más viviendas afectadas. Suman 180,097, 56.7 %. Estas participaciones no son reducciones garantizadas ni estimaciones de costo o impacto.

Diapositiva 12. Recomendación (65 s)

Recomendamos actualizar el diagnóstico y combinar ambos criterios. El cuadrante por encima de las dos medianas contiene 29 municipios y 25.2 % del déficit. Como punto de partida están Tekax, Hunucmá, Chemax, Izamal, Maxcanú y Peto. Antes de elegir infraestructura o subsidios hay que comprobar cobertura, costos y motivos de falta de acceso. El ITER no identifica qué barrera predomina.

Diapositiva 13. Limitaciones (40 s)

Los datos tienen referencia de marzo de 2020 y requieren actualización. Miden disponibilidad en la vivienda y no calidad, velocidad, costo, uso individual ni causas. El complemento puede incluir no especificados. El nivel municipal oculta diferencias entre localidades. Las asociaciones son descriptivas y no establecen causalidad. Recomendamos un diagnóstico local actualizado antes de asignar recursos.

Diapositiva 14. Cierre (10 s)

Cerramos con la diferencia central: proporción y volumen responden a objetivos distintos. El equipo está disponible para explicar el filtro geográfico, el denominador, la revisión de calidad y los indicadores. Fuente de los resultados y gráficas: notebook del equipo, basado en ITER 2020 de INEGI.

Preguntas y entrega

¿Por qué no sumar todo el CSV?

Porque mezcla totales estatales, municipales, localidades y agrupaciones. Se duplican ámbitos y los conteos se multiplican aproximadamente por tres.

¿Por qué usamos VIVPARH_CV?

Porque representa las viviendas particulares habitadas con características y comparte el universo de VPH_INTER. Con otro denominador compararíamos universos diferentes.

¿Qué hicimos con los asteriscos?

Identificamos que indican confidencialidad. No los cambiamos por ceros. Los 106 totales municipales de las variables analizadas no tienen asteriscos.

¿Por qué Mérida tiene buen acceso y muchas viviendas sin Internet?

Porque tiene muchas viviendas. El porcentaje mide intensidad del rezago y el conteo mide cuántas viviendas están afectadas.

¿El 56.7 % es lo que resolvería el programa?

No. Es la participación del déficit observada en los diez municipios seleccionados por volumen. No calculamos impacto, costos ni conexiones futuras.

¿Sabemos si falta red o dinero?

No con este archivo. Debemos verificar cobertura, precios y motivos de falta de acceso antes de elegir una intervención.

¿Por qué datos de 2020?

Es la fuente indicada para el caso y permite comparar los municipios. Reconocemos su antigüedad y recomendamos actualizar antes de decidir hoy.

Pasos que requieren al equipo

1. Si GitHub pide contraseña o un código, iniciar sesión personalmente. Nunca compartir esos datos.

2. Repositorio del proyecto: https://github.com/chemasamos/caso6-brecha-digital-yucatan . Abrirlo para consultar notebook, presentación y archivos de datos.

3. Descargar el ZIP de respaldo y descomprimirlo antes de usar los archivos. Para ejecutar el análisis, seguir las instrucciones del README.

4. Revisar los nombres de los integrantes antes de entregar. La presentación conserva los nombres Esteban, Suárez y Chema de la versión original.

5. Ensayar los tres con cronómetro y preparar respuestas sobre filtro, denominador, calidad y límites. Cada integrante debe comprender el análisis completo.

6. Entregar en la plataforma indicada por el profesor y comprobar el acuse. La consigna revisada no especifica plataforma ni fecha de cierre.

Fuente: notebook y presentación del equipo con datos del ITER 2020 de INEGI.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/